

Reporte Técnico del Primer Avance

1. Portada

Universidad de Monterrey
Integración de Aplicaciones Computacionales
Red House — Red regional de bancos de sangre y donación de órganos
Proyecto 6 · Equipo 01
Profesor: Dr. Raúl Morales Salcedo
San Pedro Garza García, Nuevo León · 13 de septiembre de 2026
Versión 2.0 · Ampliación del monolito previa a microservicios

Este reporte presenta un incremento académico con datos ficticios. La entrega integra análisis, requisitos, diseño, operación comprobada y limitaciones. La arquitectura del semestre y la configuración ejecutable actual se identifican por separado.

2. Integrantes

Integrante	Matrícula
Galia Sejudo Mireles	647144
Alejandra Morón Rdz.	587823
Victor Emiliano Berlanga Mendoza	646278
Alberto Reyna Ramirez	602720

Índice de contenido

3. Control de versiones	4
4. Introducción	4
5. Contexto empresarial	4
6. Planteamiento del problema	4
7. Organizaciones involucradas	5
8. Proceso actual AS-IS de referencia	5
9. Problemas detectados	7
10. Proceso propuesto TO-BE	7
11. Objetivos	8
12. Alcance de esta revisión	9
13. Exclusiones y límites	9
14. Actores	10
15. Matriz de perfiles y permisos	10
16. Requerimientos funcionales	12
17. Requerimientos no funcionales	13
18. Historias de usuario	13
19. Criterios de aceptación	14
20. Casos de uso	15
21. Reglas de negocio y algoritmo demostrativo	15
22. Matriz de trazabilidad del incremento	16
23. Arquitectura	17
24. Diagramas	18
Contexto actual y actores	18
Contenedores actuales y arquitectura objetivo	19
Componentes del monolito	20
Despliegue local y objetivo de nube	21
Red y puertos	22
Secuencia de autorización y reserva	23
Comunicación entre aplicaciones	24
Autenticación del monolito actual	25
Almacenamiento actual y futuro	26
25. Diseño PostgreSQL	27
Diccionario físico comprobado en PostgreSQL	28
26. Diseño MongoDB — fase posterior	53
27. Diseño Redis — fase posterior	53
28. Diseño de almacenamiento de archivos	54
29. Seguridad	55

30. Auditoría	55
31. Interfaces	55
32. Evidencias del sistema funcionando	56
33. Plan y resultados de pruebas	61
34. Riesgos	62
35. Plan de trabajo	62
36. Conclusiones	63
37. Referencias	64

3. Control de versiones

Versión	Fecha	Contenido y condición
1.0	7 de septiembre de 2026	Línea base: administración, instituciones, inventario sanguíneo y auditoría; documentación especializada y reporte integral antecedente.
2.0	13 de septiembre de 2026	Respuesta a retroalimentación: flujo sanguíneo regional dentro del monolito, reporte autosuficiente, diagramas actuales/futuros y evidencia nueva.

La retroalimentación docente exige demostrar el proceso regional antes de extraer microservicios. Esta secuencia sustituye, para el incremento actual, la dependencia anterior que posponía esos procesos hasta la etapa distribuida. El cierre histórico del MVP se conserva como antecedente, sin confundirlo con la aceptación de esta revisión.

4. Introducción

Red House aborda la coordinación de recursos sanguíneos entre instituciones de una región. Su propósito empresarial consiste en relacionar necesidades de pacientes con disponibilidad autorizada de recursos, conservar las decisiones humanas y documentar su traslado y recepción. La solución semestral también contempla órganos, estudios HLA y clientes independientes, con procesos diferenciados.

El incremento actual permite recorrer un caso sanguíneo desde el expediente de donante hasta el cierre de una solicitud de otra institución. El monolito mantiene una única aplicación Flask desplegable, PostgreSQL real, vistas Jinja2 y auditoría transaccional. Los diagramas y resultados de este reporte permiten evaluar su alcance sin inspeccionar el código.

5. Contexto empresarial

La red reúne hospitales, bancos de sangre, centros de trasplantes y coordinación. Cada institución conserva responsabilidad sobre sus expedientes y recursos; la coordinación regional requiere visibilidad operativa minimizada para identificar necesidades y alternativas entre instituciones. El caso académico utiliza la región ficticia DEMO-NORTE, el Banco Regional Norte y el Hospital del Valle.

La operación clínica real, las reglas de intercambio, la región definitiva y los acuerdos entre organizaciones necesitan levantamiento y validación especializada. Los escenarios documentales de este reporte no se presentan como entrevistas u observaciones realizadas en hospitales.

6. Planteamiento del problema

Una institución puede necesitar un componente sanguíneo mientras otra dispone de una unidad potencialmente compatible y con vigencia suficiente para el traslado. La información fragmentada dificulta localizarla oportunamente, explicar la elección y reconstruir quién autorizó, preparó, transportó y recibió el recurso.

El problema de software es integrar disponibilidad, demanda, factores de comparación, revisión humana, exclusividad de reserva y trazabilidad. Mostrar un inventario aislado no demuestra por sí solo la resolución de esa necesidad interinstitucional.

7. Organizaciones involucradas

Organización	Participación en el proceso	Información compartida necesaria
Banco de sangre	Registra donantes, donaciones y componentes; prepara recursos	Disponibilidad, ubicación institucional y trazabilidad de la unidad
Hospital solicitante	Registra receptor y solicitud; revisa alternativas y recibe	Necesidad, grupo registrado, componente, cantidad y urgencia autorizada
Coordinación regional	Consulta demanda/oferta, registra rutas y programa traslados	Folios, instituciones, disponibilidad, tiempos y autorizaciones
Centro de trasplantes	Institución administrable; proceso de órganos posterior	Capacidades e información institucional; no inventario sanguíneo genérico de órganos
Personal logístico	Ejecuta la orden asignada desde el monolito	Recurso, origen/destino, vehículo, fechas, eventos y evidencia documental

8. Proceso actual AS-IS de referencia

El modelo de referencia parte de registros institucionales independientes: se registra una necesidad, se consulta disponibilidad por canales separados, se intercambia información, una persona autorizada decide y se coordina la entrega. Después deben conciliarse registros y evidencias dispersos. Esta representación es documental; el levantamiento de campo permanece pendiente.



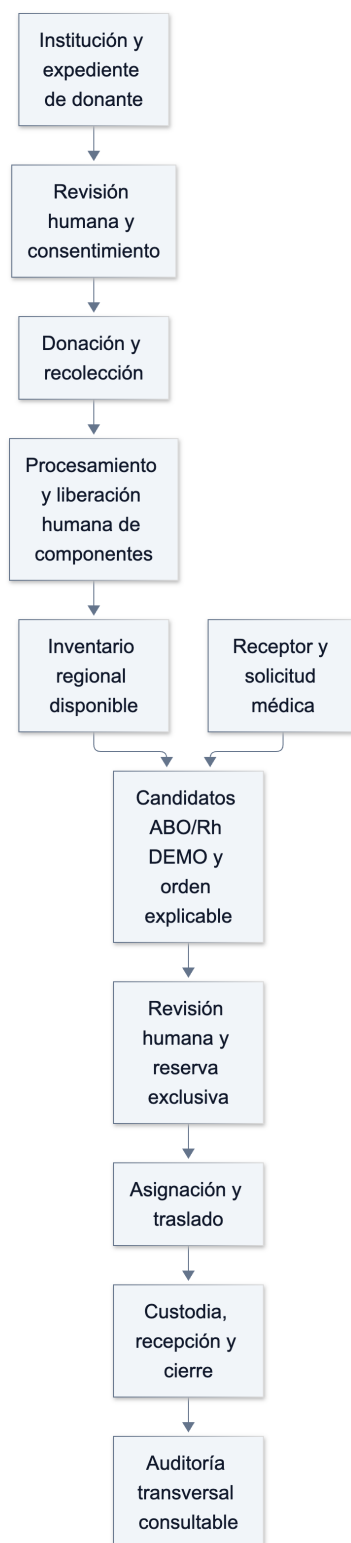
AS-IS documental de referencia

9. Problemas detectados

Problema	Consecuencia	Respuesta comprobable del incremento
Disponibilidad y necesidades separadas	Búsqueda manual de alternativas	Solicitud vinculada a candidatos regionales
Caducidad y tiempo de traslado desconectados	Proponer unidades sin vigencia suficiente	Filtro temporal con ruta registrada y revalidación al reservar
Decisión sin explicación conservada	Dificultad de auditoría	Evaluación, factores, versión y autorización registrada
Escrituras simultáneas	Doble compromiso de una unidad	Bloqueo de fila e índice único de asignación vigente
Custodia incompleta	Dificultad de reconstruir responsables	Eventos secuenciales con actor y fecha del servidor
Permisos demasiado amplios	Exposición clínica innecesaria	Expedientes institucionales y consultas operativas minimizadas

10. Proceso propuesto TO-BE

La institución registra al donante y el consentimiento ficticio. Personal médico documenta la revisión; el Operador registra donación, recolección y procesamiento. Personal médico libera unidades con referencia de pruebas y fecha de caducidad capturada. En otra institución se registra un receptor y una solicitud. El sistema propone candidatos demostrativos; el médico selecciona y autoriza una reserva. El Coordinador asigna personal y programa el traslado. Origen, transportista y destino registran sus eventos. La solicitud solo se cierra después de recibir la cantidad completa.



Proceso regional propuesto e implementado para eritrocitos DEMO

La aceptación logística no representa una transfusión ni una conclusión clínica. Las etapas clínicas registran decisiones humanas del ejercicio, sin inferir aptitud o resultados de laboratorio.

11. Objetivos

Objetivo general: demostrar una coordinación regional trazable de recursos sanguíneos mediante un monolito empresarial con persistencia, permisos y revisión humana.

Objetivo específico	Indicador de aceptación
Vincular donación e inventario	Unidad consultable con donación de origen y eventos previos
Relacionar oferta y demanda regional	Solicitud del Hospital del Valle con candidato del Banco Regional Norte
Explicar la propuesta	ABO/Rh, urgencia, espera, distancia, tiempo, caducidad y versión conservados
Evitar doble asignación	Solo una reserva aceptada ante competencia concurrente por la misma unidad
Mantener custodia	Secuencia de preparación, recolección, tránsito, entrega y recepción
Restringir información sensible	Auditor, Coordinador y Transportista no reciben el expediente clínico completo
Facilitar evaluación académica	Reporte con diagramas renderizados y evidencias del recorrido ejecutado

12. Alcance de esta revisión

Se incluyen instituciones y catálogos, seis perfiles habilitados, expedientes de donantes/receptores, consentimiento documentado, revisión humana, donaciones, recolección, procesamiento, liberación de unidades, inventario, solicitudes, motor demostrativo de concentrados eritrocitarios, priorización explicable, reserva exclusiva, asignación, traslado, custodia, recepción, cierre, panel regional y auditoría.

El alcance de la revisión se delimitó el 13 de septiembre: flujo sanguíneo completo; sección separada de órganos pendiente; motor inicial limitado a concentrados eritrocitarios, criterios demostrativos y autorización humana. La tabla de compatibilidad se vincula al código de catálogo RBC-DEMO, sin deducir el componente a partir de un nombre libre.

13. Exclusiones y límites

No se implementan órganos/HLA, pruebas cruzadas automatizadas, evaluación médica real de elegibilidad, excepciones transfusionales, ponderaciones clínicas, cálculo de vida útil, transfusión, predicción estadística de demanda ni optimización clínica. Plasma y plaquetas pueden registrarse, pero no reciben candidatos del motor de eritrocitos ni una asignación automática por esa tabla.

Microservicios, Android, escritorio, MongoDB, Redis, Docker y nube continúan como etapas posteriores. Recuperación por correo, refresh tokens, carga de archivos/estudios y URLs firmadas no se declaran implementados. La evidencia de custodia actual es una referencia documental registrada e inmutable; no acredita existencia o integridad de un archivo externo.

Las unidades del inventario inicial se conservan sin inventarles un donante ni una donación retrospectivos. Su detalle indica el origen DEMO inicial. Las nuevas unidades del flujo de donación sí conservan su vínculo de origen. Un receptor con solicitudes registradas no se reescribe, incluso después del cierre; las correcciones mediante episodios versionados requieren una ampliación posterior.

14. Actores

Administrador: administra la red y cuentas. Operador: captura donantes y donaciones, procesa y prepara recursos y recibe los de su institución. Personal médico: mantiene receptores, registra decisiones de elegibilidad/liberación y autoriza solicitudes y reservas. Coordinador: observa la región, registra estimaciones y programa traslados. Transportista: registra eventos de sus órdenes. Auditor: consulta evidencia y trazabilidad sin modificarlas. Donante: actor del negocio registrado, sin cuenta habilitada de autoservicio en este incremento.

15. Matriz de perfiles y permisos

Operación	Administrador	Operador	Médico	Coordinador	Traslado	Auditor
Instituciones y cuentas	Administrar ámbito	No	No	No	No	No
Expediente de donante	No	Su institución	Su institución	No	No	No
Decisión de elegibilidad	No	No	Su institución	No	No	No
Donación y procesamiento	No	Su institución	Consultar	No	No	No
Liberación de unidad derivada	No	No	Su institución	No	No	No
Receptor y justificación clínica	No	No	Su institución	No	No	No
Inventario y solicitudes minimizadas	No	Su ámbito	Su ámbito	Región/ámbito	No	Su ámbito
Evaluar candidatos DEMO	No	No	Solicitudes propias	Su ámbito	No	No
Autorizar reserva	No	No	Institución solicitante	No	No	No
Programar/cancelar antes de recolección	No	No	No	Su ámbito	No	No
Preparar recurso	No	Institución de origen	No	No	No	No
Recolectar, transportar y entregar	No	No	No	No	Orden asignada	No
Aceptar recepción	No	Institución de destino	Institución de destino	No	No	No
Cerrar solicitud	No	No	Institución solicitante	No	No	No
Consultar custodia	No	Origen/destino	Origen/destino	Su ámbito	Orden asignada	Su ámbito
Consultar bitácora	No	No	No	No	No	Su ámbito

Los permisos no son jerárquicos: administrar cuentas no concede acceso clínico. La autorización se comprueba en el servidor, además del menú. Cada cuenta mantiene una asignación de perfil y ámbito; concesiones múltiples simultáneas requieren una migración posterior.

16. Requerimientos funcionales

Se conservan los identificadores de la línea base; se adelanta al monolito el subconjunto sanguíneo de los requisitos antes clasificados como posteriores.

ID	Requisito evaluable en esta entrega
RF-WEB-001/002	Página pública, acceso JWT, cierre y revocación; recuperación por correo pendiente
RF-WEB-003/004	Cuentas, seis perfiles operativos, catálogos y parámetro DEMO de aviso
RF-WEB-005	Red con instituciones, tipos, sedes, contactos, capacidades, horarios y estado
RF-WEB-006	Donante ficticio con revisión humana identificada
RF-WEB-007	Receptor institucional independiente y restringido
RF-WEB-008	Unidades, disponibilidad, caducidad y movimientos trazables
RF-WEB-010	Solicitudes con receptor, componente, cantidad y urgencia registrada
RF-WEB-011	Referencias documentales de estudios y liberación; laboratorio estructurado completo pendiente
RF-WEB-012	Candidatos de eritrocitos DEMO con explicación, factores y versión
RF-WEB-013	Autorización humana, reserva exclusiva y cancelación controlada
RF-WEB-014	Traslado y eventos de custodia con recepción
RF-WEB-015	Panel regional con datos persistidos
RF-WEB-018	Bitácora de operaciones y consultas sensibles
AM-F-001	Vincular donación, recolección, procesamiento y unidades resultantes
AM-F-002	Exigir recepción completa antes del cierre de la solicitud

RF-WEB-009 (órganos), RF-WEB-016 (exportación regulatoria completa) y RF-WEB-017 (archivos en objetos) permanecen pendientes. La cobertura parcial se identifica expresamente y no equivale a satisfacer todos sus criterios semestrales.

17. Requerimientos no funcionales

Requisito	Criterio verificable
RNF-WEB-001/002	Flask/Jinja2/Highcharts; ejecución del monolito sin clientes independientes
RNF-WEB-003	Formularios etiquetados, navegación responsive y tablas con desplazamiento interno
RNF-WEB-004	Persistencia PostgreSQL; errores sin trazas ni credenciales
Consistencia	Reserva concurrente exclusiva, versiones optimistas e historial atómico
Confidencialidad	Pruebas de rechazo por perfil e institución y ausencia de datos clínicos en vistas de auditoría/logística
Reproducibilidad	Instalación nueva, migración versionada y pruebas sobre bases temporales
Trazabilidad	Referencias entre evaluación, unidad, solicitud, autorización y eventos
Rendimiento	Tiempo de evaluación registrado; no se afirma capacidad de carga sin Locust y volumen

18. Historias de usuario

Historia	Como / quiero / para
AM-HU-01	Como Operador, quiero registrar una donación de un donante revisado, para conservar el origen de sus componentes.
AM-HU-02	Como Médico, quiero documentar elegibilidad y liberación, para que el sistema conserve mi decisión sin inferirla.
AM-HU-03	Como Médico solicitante, quiero registrar la necesidad de un receptor, para buscar alternativas regionales autorizadas.
AM-HU-04	Como Coordinador, quiero consultar candidatos y factores, para explicar opciones sin acceder al expediente completo.
AM-HU-05	Como Médico, quiero autorizar una unidad vigente, para reservarla sin duplicar su compromiso.
AM-HU-06	Como Coordinador, quiero programar el traslado, para asignar origen, destino, responsable y tiempos.
AM-HU-07	Como Transportista, quiero registrar mis eventos, para documentar la custodia de mi orden.
AM-HU-08	Como personal de destino, quiero registrar la recepción, para permitir el cierre verificable de la solicitud.
AM-HU-09	Como Auditor, quiero consultar la evidencia, para verificar responsables sin modificarla ni leer el expediente clínico.

Estas historias concretan el incremento autorizado y se relacionan con las historias semestrales HU-WEB existentes. Sus prefijos AM evitan sustituir identificadores anteriores.

19. Criterios de aceptación

ID	Dado / cuando / entonces
AM-CA-01	Dado un donante pendiente, cuando el Operador intenta crear una donación, se rechaza hasta existir revisión humana favorable.
AM-CA-02	Dada una donación recolectada, cuando el Operador registra procesamiento y el Médico libera un componente, la unidad conserva el vínculo y las etapas.
AM-CA-03	Dada una solicitud O- de eritrocitos, cuando se evalúa, solo se proponen unidades admitidas por la tabla DEMO, disponibles y viables para una ruta registrada.
AM-CA-04	Dado un resultado, cuando se muestra, incluye urgencia, espera, distancia, tiempo, caducidad, explicación y versión.
AM-CA-05	Dadas dos solicitudes que compiten por una unidad, cuando ambas intentan reservarla, solo una operación confirma.
AM-CA-06	Dada una ruta o unidad modificada, cuando se usa un candidato antiguo, se rechaza y se solicita reevaluación.
AM-CA-07	Dado un transportista, cuando intenta preparar como origen o aceptar como destino, se rechaza por perfil.
AM-CA-08	Dada una solicitud sin recepción completa, cuando se intenta cerrarla, se rechaza.
AM-CA-09	Dado un evento de custodia confirmado, cuando se intenta actualizarlo o borrarlo, PostgreSQL rechaza la mutación ordinaria.
AM-CA-10	Dado un auditor o coordinador, cuando consulta el proceso, no recibe antecedentes, estudios ni justificación clínica del receptor.
AM-CA-11	Dado un fallo al registrar auditoría de reserva, cuando la transacción termina, no queda reserva ni cambio parcial de disponibilidad.

20. Casos de uso

Caso	Actor / precondition	Secuencia principal	Alternativas y resultado
AM-CU-01 Donación trazable	Operador y Médico institucionales	Expediente, revisión, donación, recolección, procesamiento, liberación	Donante pendiente/diferido, referencias inválidas o ausencia de confirmación bloquean la etapa
AM-CU-02 Atender solicitud regional	Médico y Coordinador	Receptor, solicitud, ruta, evaluación, revisión y reserva	Componente no soportado, ruta ausente, caducidad o conflicto dejan la solicitud sin reserva nueva
AM-CU-03 Trasladar y recibir	Coordinador, Operador, Transportista, destino	Programar, preparar, recolectar, transitar, entregar, aceptar	Incidencia conserva estado; cancelación ordinaria solo antes de recolección
AM-CU-04 Cerrar y auditar	Médico y Auditor	Comprobar cantidad recibida, cerrar, consultar eventos	Recepción incompleta bloquea cierre; Auditor no modifica historial

21. Reglas de negocio y algoritmo demostrativo

La identificación de elegibilidad, la liberación y la autorización de reserva pertenecen a personas habilitadas. El sistema valida estructura, referencias, ámbito, estados y concurrencia. Las fechas de caducidad se capturan y no se calculan mediante vidas útiles inventadas.

El filtro RBC-DEMO-1.0 utiliza la compatibilidad ABO de eritrocitos: O recibe O; A recibe A u O; B recibe B u O; AB admite los cuatro grupos. Para el ejercicio, un receptor RhD negativo solo recibe candidatos RhD negativos; uno positivo admite ambos. Se excluyen deliberadamente las excepciones clínicas y los grupos desconocidos. La fuente de referencia es Australian Red Cross Lifeblood, actualización de abril de 2026; no constituye una validación clínica mexicana.

Las solicitudes se ordenan por urgencia registrada y antigüedad dentro de cada nivel. Dentro de una solicitud, las unidades potenciales se ordenan por caducidad capturada, tiempo estimado de traslado, distancia y UUID estable. Urgencia y espera son comunes a los candidatos de una misma solicitud y se muestran como contexto; no se inventa una variación entre ellos ni se convierte el orden logístico en prioridad médica.

Entradas: receptor y versión, solicitud y versión, componente, inventario, rutas y fecha del servidor. Salidas: evaluación inmutable y candidatos con factores. Complejidad orientativa: filtro $O(n)$ y ordenamiento $O(n \log n)$; se conserva el tiempo de evaluación. Esta versión es un filtro con orden logístico demostrativo, no acredita por sí sola el algoritmo no trivial exigido para la entrega semestral.

Pseudocódigo: validar solicitud y componente; consultar unidades disponibles con ruta; descartar las que no llegan antes de caducar; filtrar ABO/RhD; ordenar con criterios DEMO; conservar factores y versión; mostrar revisión humana obligatoria; al reservar, bloquear y revalidar todos los datos operativos.

La reserva exige confirmación humana, motivo, cantidad pendiente y unidad vigente. Las reservas canceladas se conservan; las unidades recibidas no vuelven a proponerse como disponibles para otra solicitud. La custodia solo agrega eventos con fecha del servidor; no permite reescribir eventos previos.

22. Matriz de trazabilidad del incremento

Paquete	Requisitos / historia	Criterio	Caso	Evidencia automatizada
Donantes y donaciones	RF-WEB-006/008/011; AM-F-001; AM-HU-01/02	AM-CA-01/02	AM-CU-01	Recorrido completo en tests/test_regional.py y regional_browser.cjs
Solicitudes y candidatos	RF-WEB-007/010/012; AM-HU-03/04	AM-CA-03/04/06	AM-CU-02	Tabla ABO/Rh, componente no soportado, ruta desactualizada y unidad vencida
Reserva	RF-WEB-013; AM-HU-05	AM-CA-05/11	AM-CU-02	Competencia entre dos solicitudes y rollback por fallo de auditoría
Traslado y custodia	RF-WEB-014; AM-HU-06/07	AM-CA-07/09	AM-CU-03	Estados por perfil e historial append-only
Recepción y cierre	AM-F-002; AM-HU-08	AM-CA-08	AM-CU-04	Flujo completo y rechazo de cierre prematuro
Privacidad y auditoría	RF-WEB-003/018; AM-HU-09	AM-CA-10	AM-CU-04	Pruebas de ámbito y ausencia de marcadores clínicos en vistas minimizadas
Panel	RF-WEB-015	Datos persistidos y responsive	AM-CU-02/04	Capturas de escritorio/móvil y Highcharts en Chrome
Migración	RNF-WEB-004	Conservar base inicial y aplicar una vez	Instalación/actualización	Pruebas de instalador, idempotencia y comprobación de migración

Los documentos semestrales especializados conservan la cobertura del resto del proyecto. La matriz presente permite evaluar la entrega actual sin asumir que esas capacidades posteriores ya existen.

23. Arquitectura

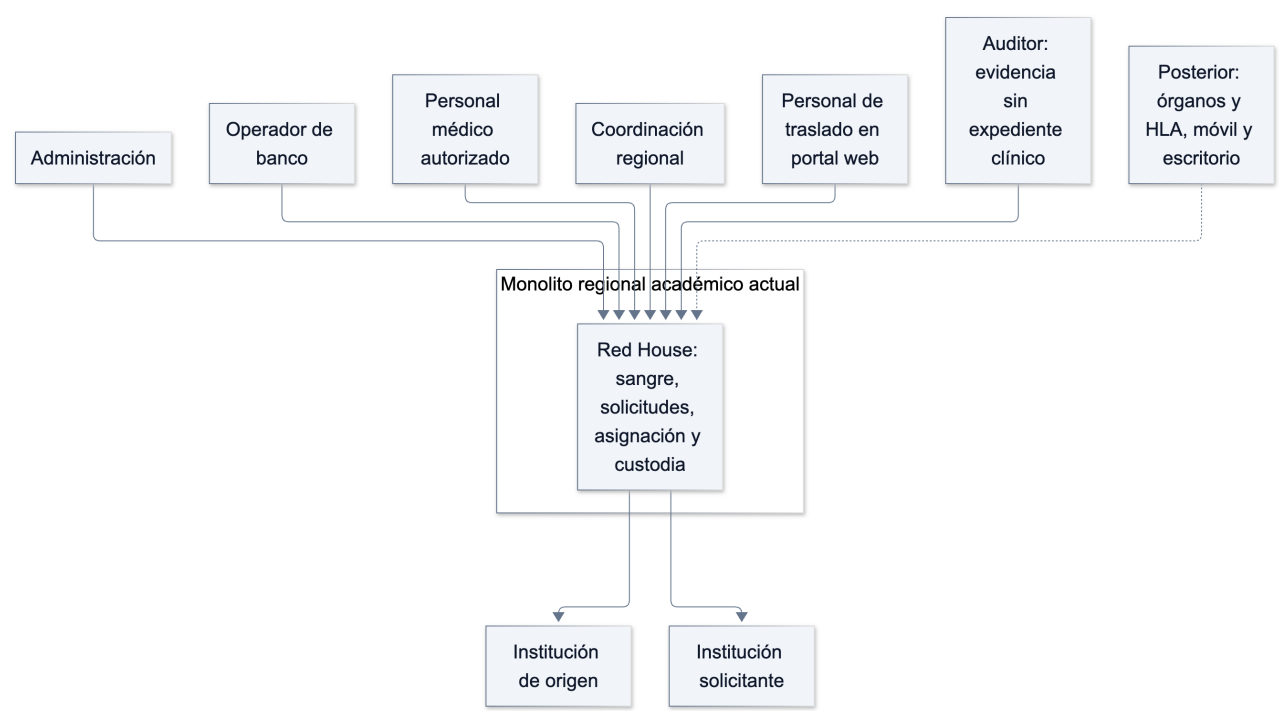
La aplicación actual es un monolito modular: rutas y Jinja2 presentan la interfaz; servicios de negocio validan estados y permisos; repositorios y transacciones utilizan psycopg; PostgreSQL mantiene el estado autoritativo. Autenticación, inventario, nuevos módulos y auditoría pertenecen al mismo proceso desplegable.

La separación interna permite extraer servicios posteriormente, pero aún no hay APIs JSON/XML para clientes, sesiones distribuidas ni contenedores de servicio. La futura extracción debe asignar un único propietario de escritura por agregado y conservar contratos y controles transaccionales, evitando dos escritores independientes sobre un recurso.

24. Diagramas

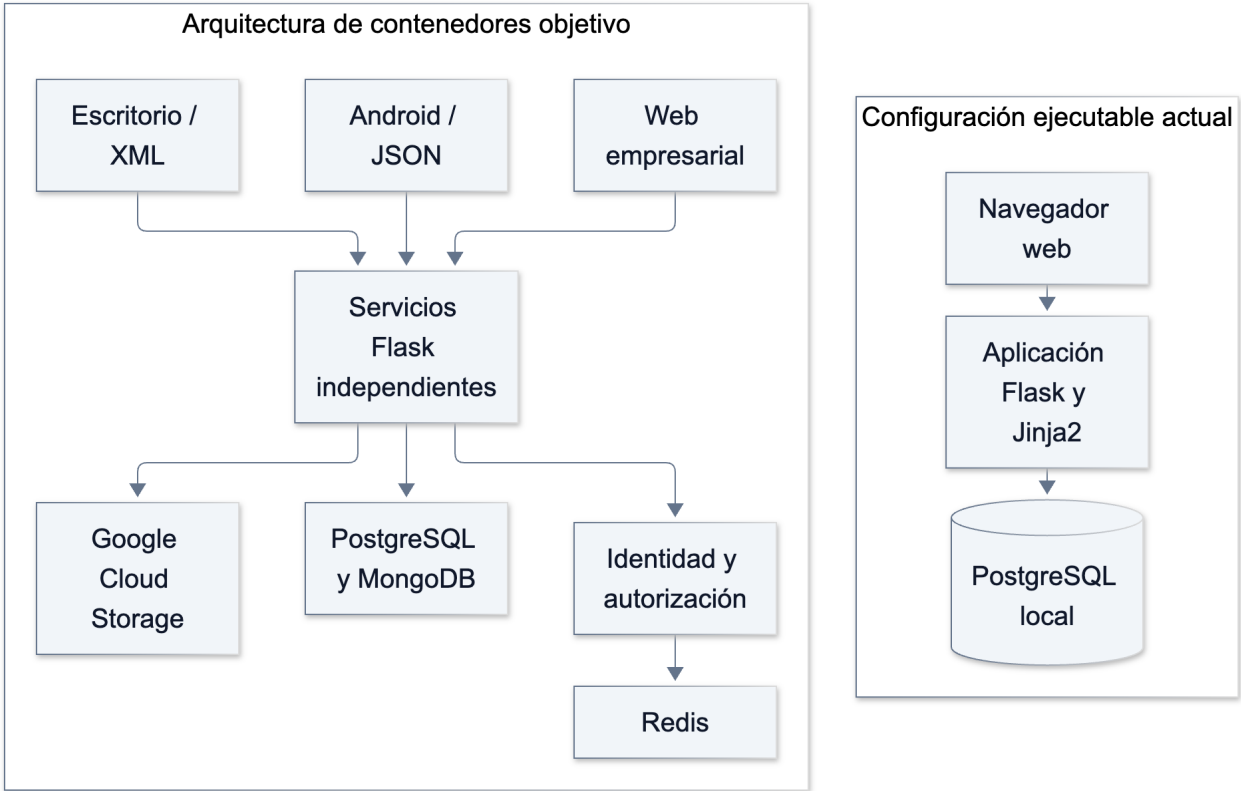
Las figuras 1 a 8 y 12 cubren los tipos de diagramas solicitados. AS-IS, TO-BE y modelo conceptual completan el contexto funcional. Se conservan fuentes Mermaid y exportaciones SVG/PNG reproducibles; el reporte incorpora imágenes, no solo código de diagramación.

Contexto actual y actores



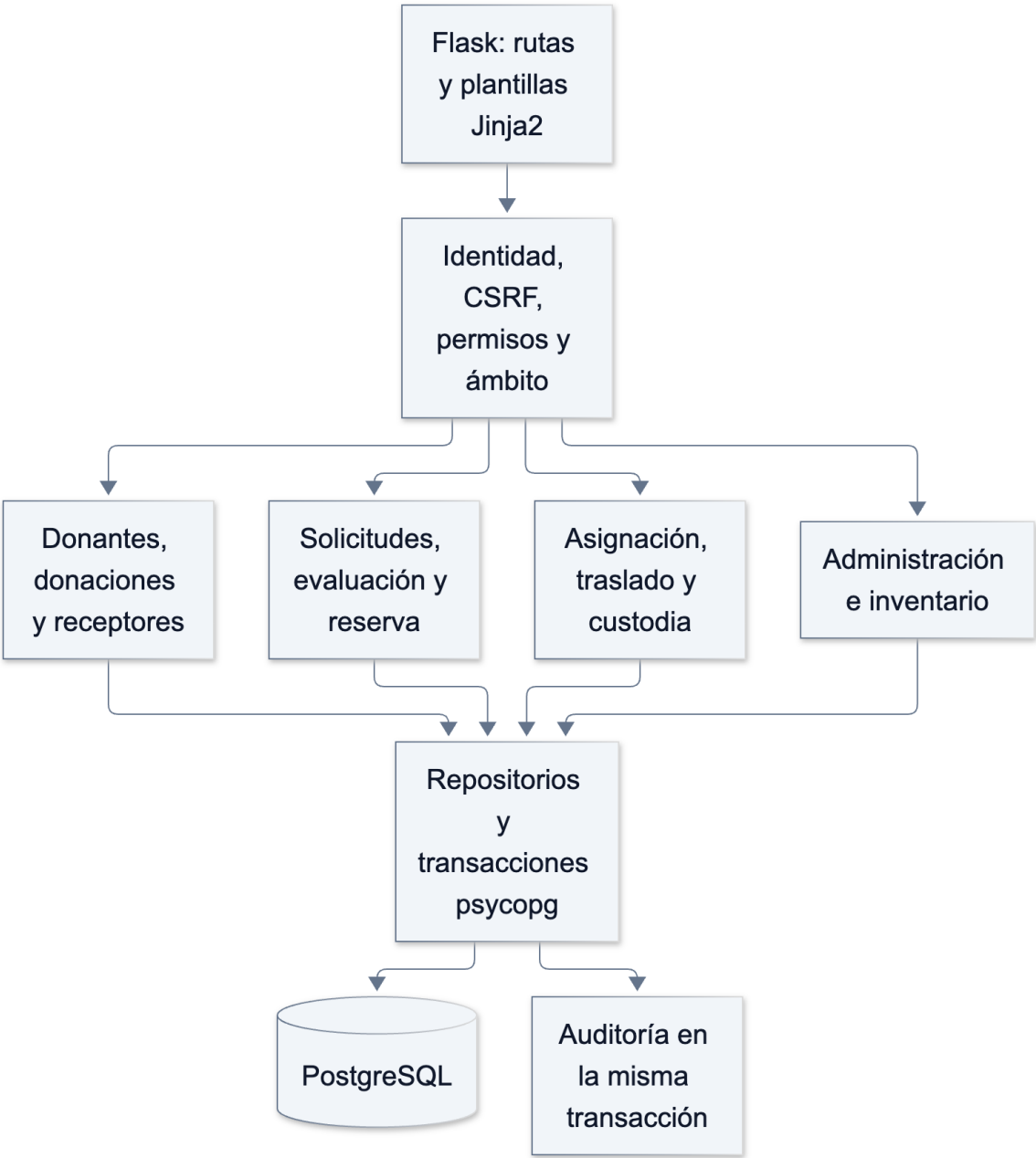
Contexto del sistema

Contenedores actuales y arquitectura objetivo



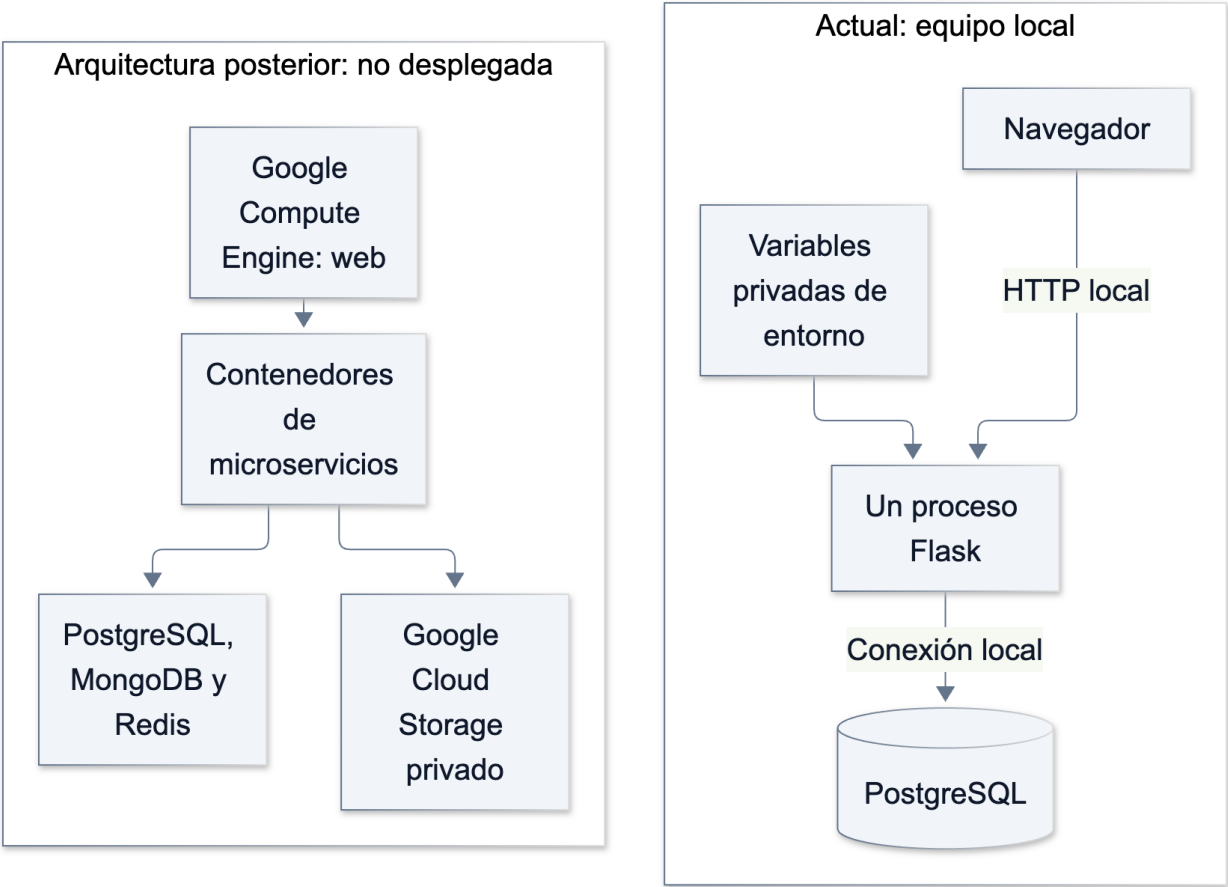
Contenedores y productos

Componentes del monolito



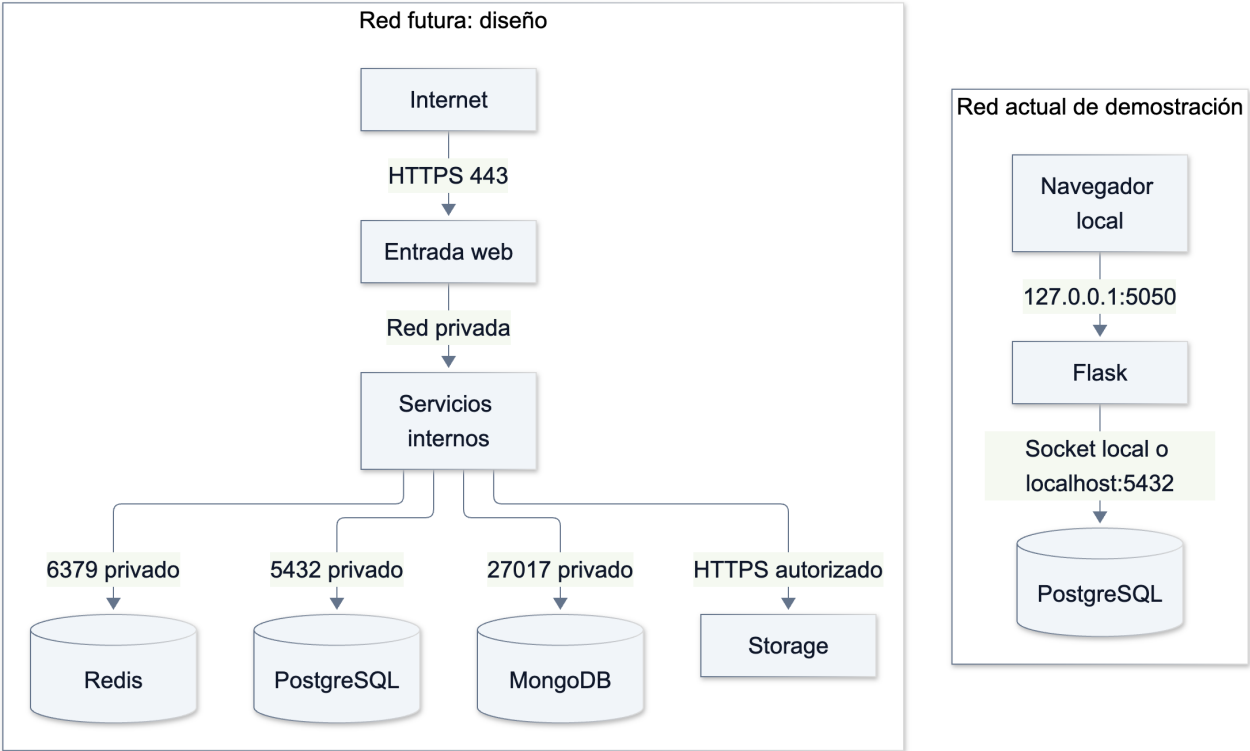
Componentes internos

Despliegue local y objetivo de nube



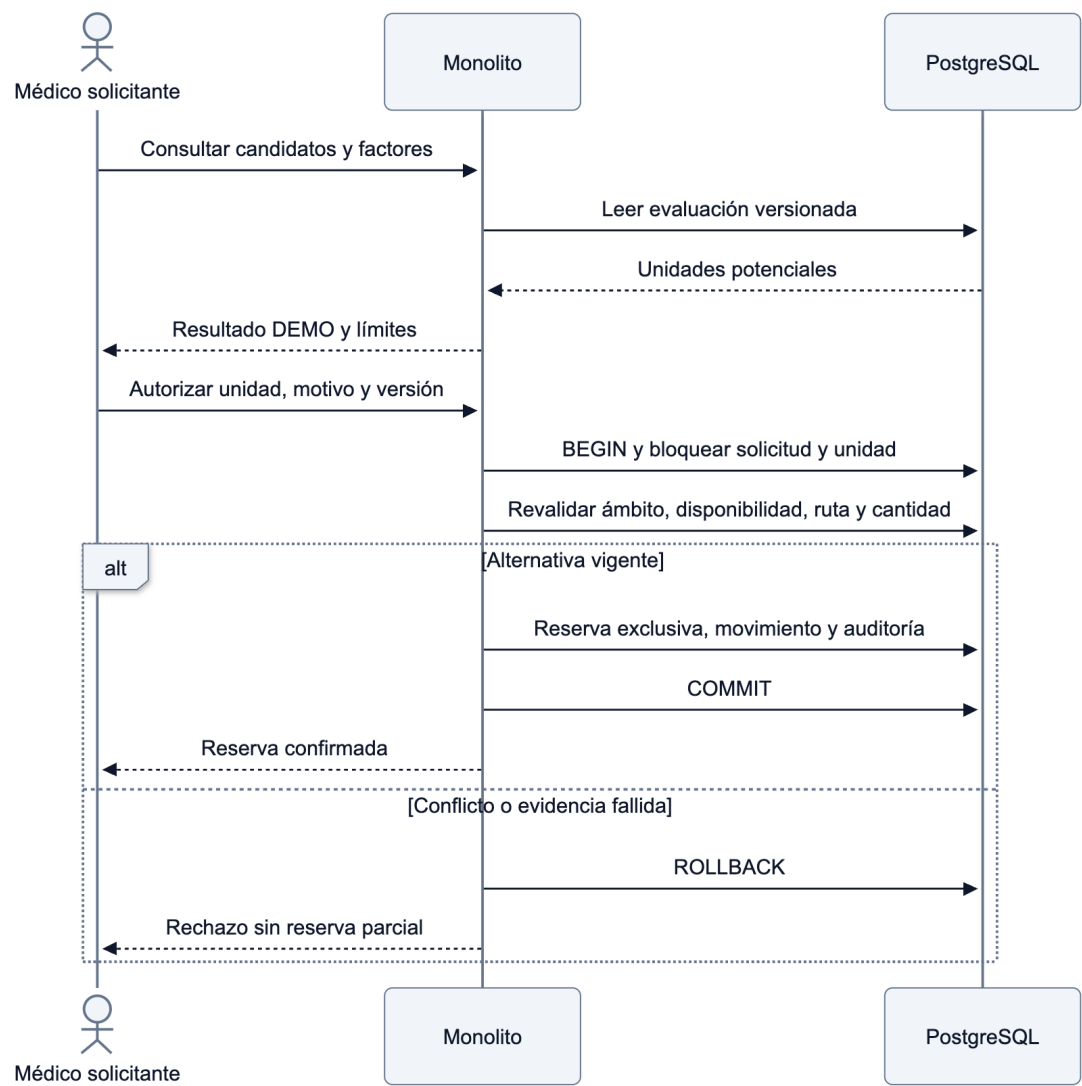
Despliegue actual y futuro

Red y puertos



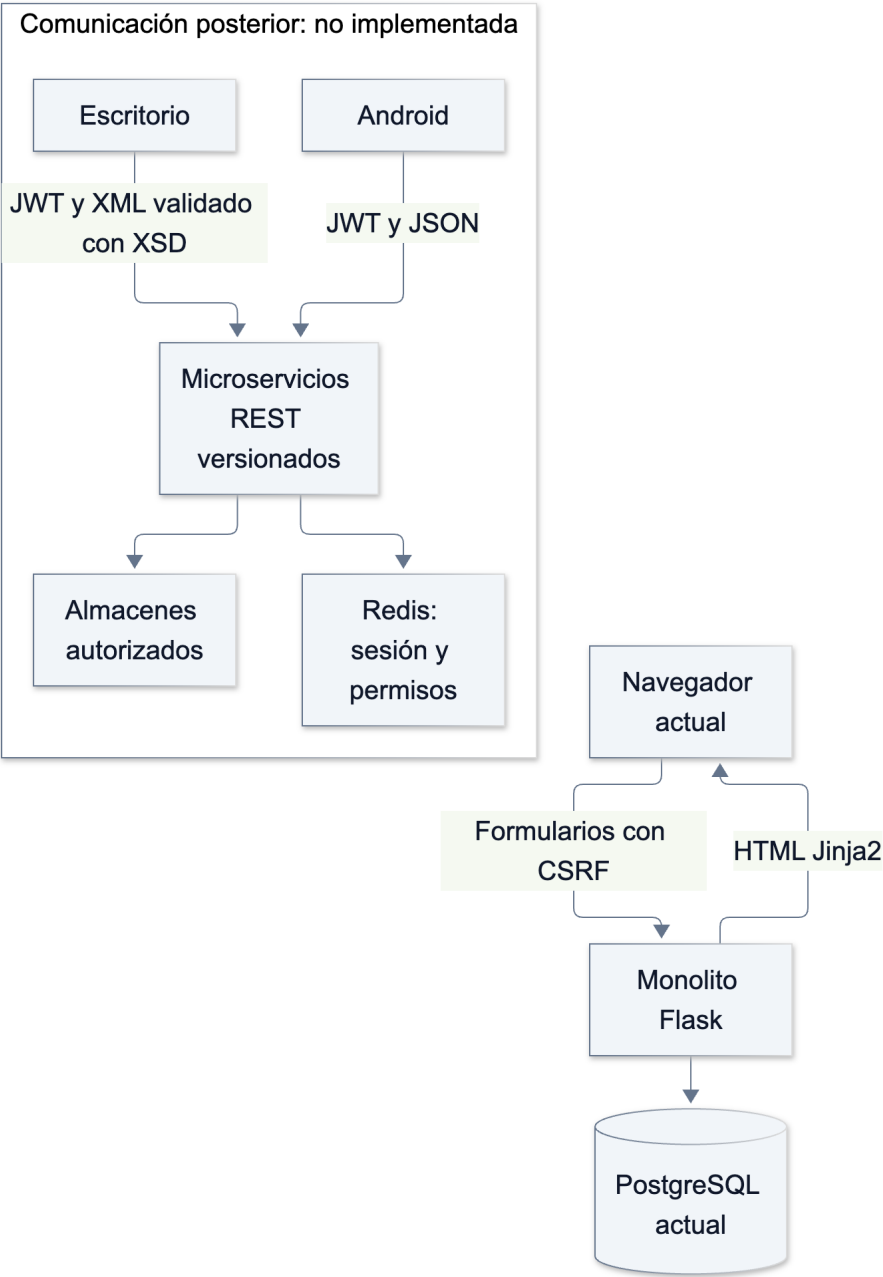
Red actual y futura

Secuencia de autorización y reserva



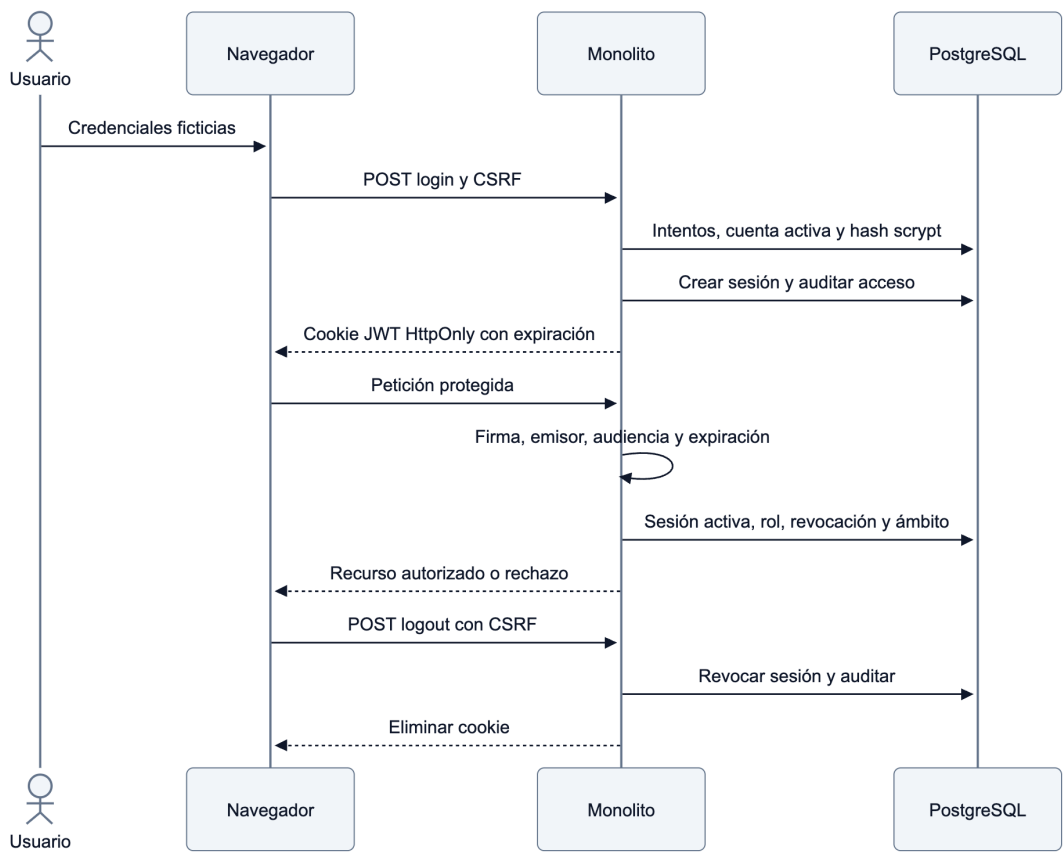
Secuencia transaccional de reserva

Comunicación entre aplicaciones



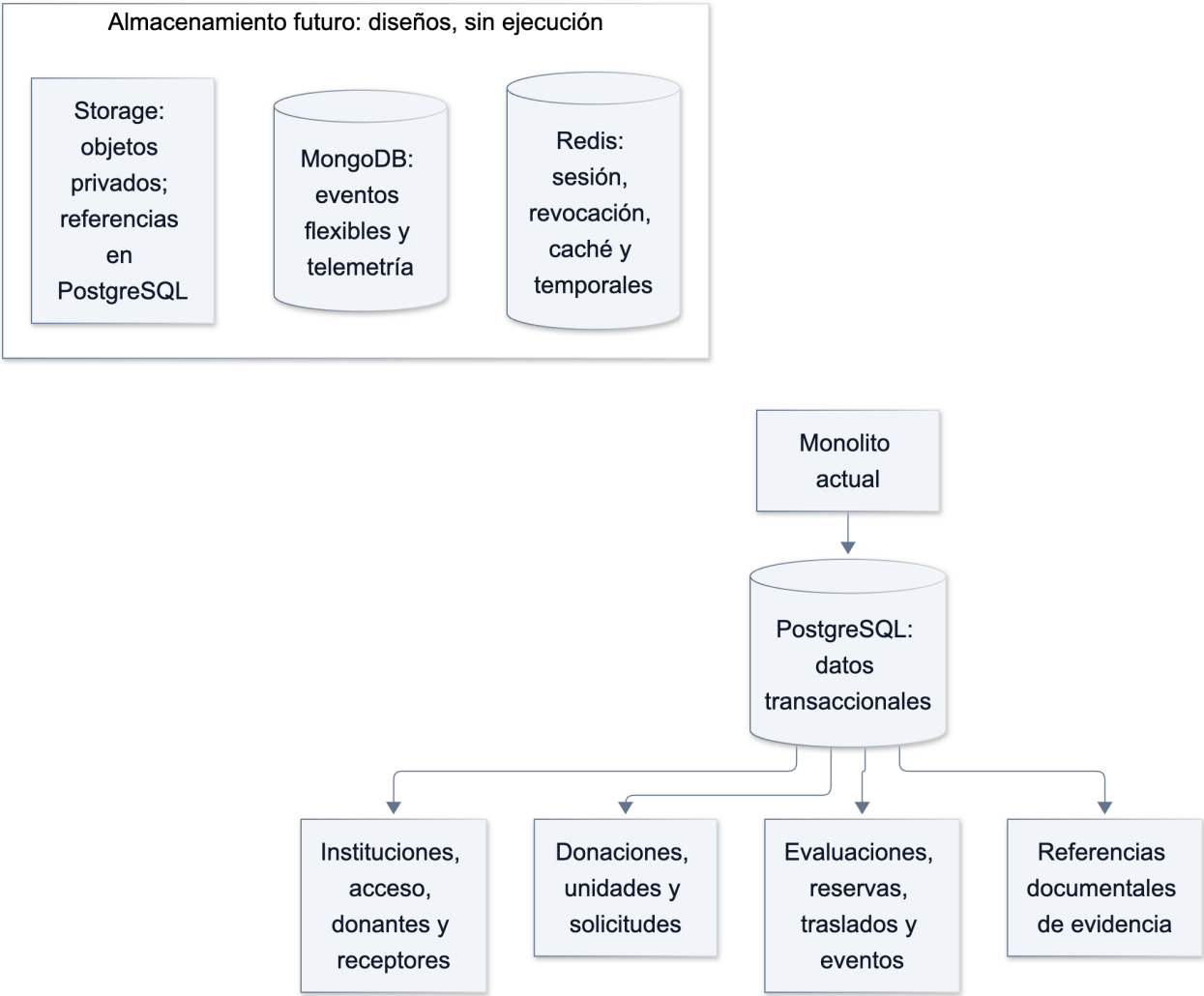
Comunicación actual y futura

Autenticación del monolito actual



Autenticación JWT y sesión PostgreSQL

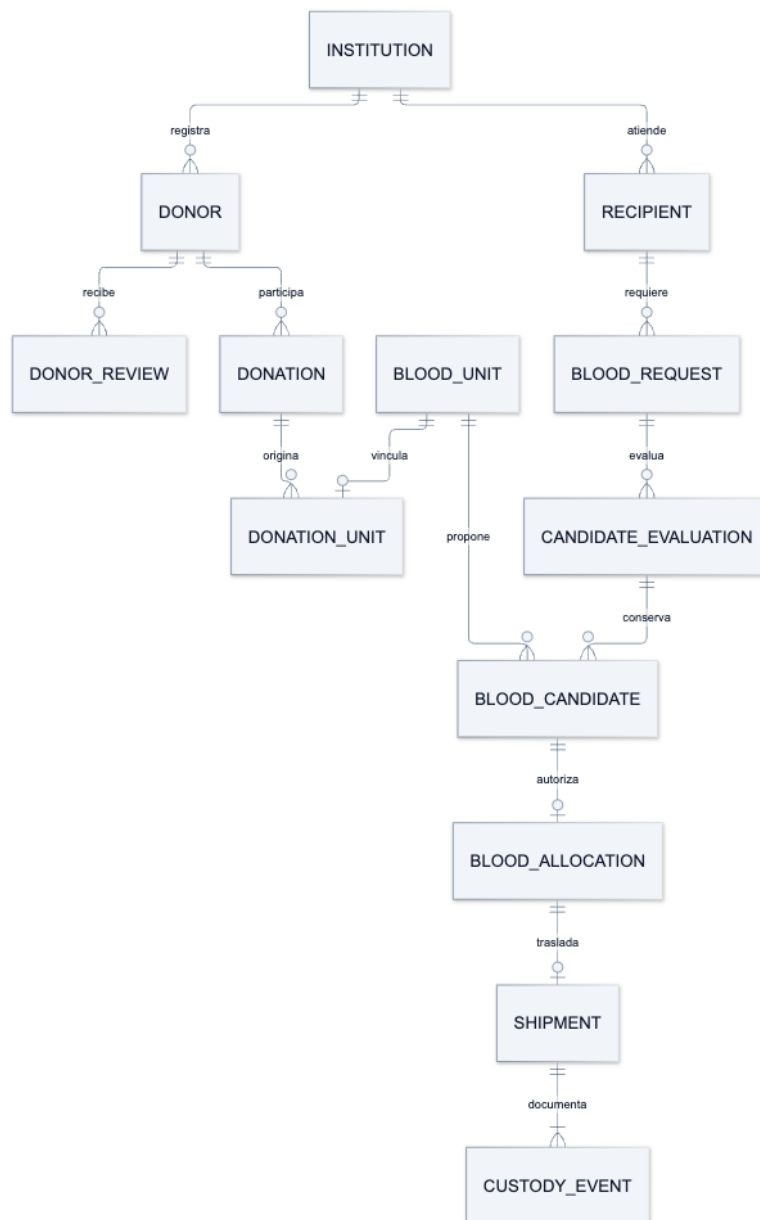
Almacenamiento actual y futuro



Almacenamiento de datos

25. Diseño PostgreSQL

El modelo conceptual del incremento especializa sangre y relaciona instituciones, personas, donaciones, unidades, solicitudes, evaluaciones, asignaciones y custodia. No representa órganos como unidades de este inventario.



Modelo conceptual de relaciones regionales

La base inicial tiene 23 tablas. La migración 002_regional.sql añade 14 tablas de negocio y la tabla técnica schema_migration: 38 tablas en total, además de la vista blood_inventory. El modelo lógico semestral de 169 relaciones permanece como antecedente; no se instala completo ni se presenta como equivalente al subconjunto físico.

Agregado	Tablas nuevas y claves principales
Donante	donor: UUID, folio único e institución; donor_review: revisión, decisión, actor y fecha
Donación	donation: folio único, donante y revisión; donation_event: etapas; donation_unit: una relación de origen por unidad
Receptor	recipient: UUID, folio único, institución y responsable
Solicitud	blood_request: folio único, receptor, componente, cantidad, urgencia y estado; request_event: historial
Ruta	regional_route: par origen/destino único, distancia, minutos, procedencia y versión
Evaluación	candidate_evaluation: solicitud y versiones; blood_candidate: unidad, posición y factores inmutables
Asignación	blood_allocation: solicitud, candidato, unidad, origen/destino y autorización; índice único por recurso no cancelado
Traslado	shipment: una orden por asignación, responsable, vehículo y tiempos; custody_event: secuencia única por traslado
Migración	schema_migration: nombre de versión, hash SHA-256 y fecha

Todas las tablas mantienen PK; las referencias entre agregados utilizan FK. CHECK valida grupos, estados, cantidades y tiempos. El índice parcial de asignación y los bloqueos de solicitud/unidad impiden doble compromiso y exceso de cantidad; la auditoría se confirma en la misma transacción. Los eventos y evaluaciones tienen triggers que rechazan UPDATE/DELETE ordinarios.

La migración usa un bloqueo asesor y verifica el hash de versiones aplicadas; se ejecuta explícitamente con migrate-db, sin reinicializar la base. La aplicación no migra al arrancar. Las pruebas de instalación y actualización se ejecutan sobre bases independientes. Un propietario PostgreSQL conserva capacidad administrativa; los triggers no constituyen protección frente a ese propietario.

Diccionario físico comprobado en PostgreSQL

Las siguientes columnas y restricciones proceden del catálogo real del esquema actualizado. PK: clave primaria; FK: referencia; CHECK: dominio; UNIQUE: unicidad. Los índices operativos completos se conservan en Physical_schema.json.

account_role

Columna	Tipo	Admite nulo
account_id	uuid	NO
role_code	character varying(30)	NO
institution_id	uuid	YES
region_name	character varying(80)	YES
FK: FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((institution_id IS NOT NULL) <> (region_name IS NOT NULL))).		
CHECK: CHECK (((role_code)::text <> ' OPERATOR':text) OR (institution_id IS NOT NULL))).		
CHECK: CHECK (((role_code)::text <> ALL ((ARRAY['MEDICAL':character varying, 'TRANSPORT':character varying])::text[])) OR (institution_id IS NOT NULL))).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (account_id).		
FK: FOREIGN KEY (role_code) REFERENCES role(role_code).		

audit_change

Columna	Tipo	Admite nulo
event_id	uuid	NO
field_name	character varying(60)	NO
previous_value	character varying(240)	YES
new_value	character varying(240)	YES
FK: FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES audit_event(event_id).		
PK: PRIMARY KEY (event_id, field_name).		

audit_event

Columna	Tipo	Admite nulo
event_id	uuid	NO
actor_id	uuid	YES
institution_id	uuid	YES
region_name	character varying(80)	YES
occurred_at	timestamp with time zone	NO
action	character varying(50)	NO
entity_type	character varying(40)	NO
entity_reference	character varying(80)	NO
outcome	character varying(12)	NO
correlation_id	uuid	NO
reason	character varying(240)	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
CHECK: CHECK (((outcome)::text = ANY ((ARRAY['SUCCESS'::character varying, 'DENIED'::character varying, 'FAILED'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (event_id).		

blood_allocation

Columna	Tipo	Admite nulo
allocation_id	uuid	NO
request_id	uuid	NO
candidate_id	uuid	NO
resource_id	uuid	NO
origin_id	uuid	NO
destination_id	uuid	NO
authorized_by	uuid	NO
authorization_reason	character varying(240)	NO
current_status	character varying(20)	NO
reserved_at	timestamp with time zone	NO
received_at	timestamp with time zone	YES
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (authorized_by) REFERENCES user_account(account_id).		
FK: FOREIGN KEY (candidate_id) REFERENCES blood_candidate(candidate_id).		
UNIQUE: UNIQUE (candidate_id).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['RESERVED'::character varying, 'ASSIGNED'::character varying, 'IN_TRANSIT'::character varying, 'RECEIVED'::character varying, 'CANCELLED'::character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (destination_id) REFERENCES institution(institution_id).		
FK: FOREIGN KEY (origin_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (allocation_id).		
FK: FOREIGN KEY (request_id) REFERENCES blood_request(request_id).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES blood_unit(resource_id).		

blood_candidate

Columna	Tipo	Admite nulo
candidate_id	uuid	NO
evaluation_id	uuid	NO
resource_id	uuid	NO
rank_no	integer	NO
unit_version	integer	NO
donor_group	character varying(3)	NO
recipient_group	character varying(3)	NO
urgency	character varying(20)	NO
wait_minutes	integer	NO
distance_km	integer	NO
travel_minutes	integer	NO
route_version	integer	NO
expires_at	timestamp with time zone	NO
explanation	character varying(1000)	NO
FK: FOREIGN KEY (evaluation_id) REFERENCES candidate_evaluation(evaluation_id).		
UNIQUE: UNIQUE (evaluation_id, rank_no).		
UNIQUE: UNIQUE (evaluation_id, resource_id).		
PK: PRIMARY KEY (candidate_id).		
CHECK: CHECK ((rank_no > 0)).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES blood_unit(resource_id).		
CHECK: CHECK ((wait_minutes >= 0)).		

blood_classification

Columna	Tipo	Admite nulo
resource_id	uuid	NO
recorded_group_code	character varying(3)	NO
source_reference	character varying(120)	NO
recorded_at	timestamp with time zone	NO
PK: PRIMARY KEY (resource_id).		
CHECK: CHECK (((recorded_group_code)::text = ANY ((ARRAY['O- '::character varying, 'O+ '::character varying, 'A- '::character varying, 'A+ '::character varying, 'B- '::character varying, 'B+ '::character varying, 'AB- '::character varying, 'AB+ '::character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES blood_unit(resource_id).		

blood_component

Columna	Tipo	Admite nulo
component_id	uuid	NO
component_code	character varying(30)	NO
component_name	character varying(100)	NO
region_name	character varying(80)	NO
is_active	boolean	NO
version_no	integer	NO
UNIQUE: UNIQUE (component_code).		
PK: PRIMARY KEY (component_id).		

blood_movement

Columna	Tipo	Admite nulo
movement_id	uuid	NO
resource_id	uuid	NO
sequence	integer	NO
previous_status	character varying(16)	YES
new_status	character varying(16)	NO
origin_location_id	uuid	YES
destination_location_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
actor_id	uuid	NO
reason	character varying(240)	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
FK: FOREIGN KEY (destination_location_id) REFERENCES storage_location(location_id).		
FK: FOREIGN KEY (origin_location_id) REFERENCES storage_location(location_id).		
PK: PRIMARY KEY (movement_id).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES blood_unit(resource_id).		
UNIQUE: UNIQUE (resource_id, sequence).		

blood_request

Columna	Tipo	Admite nulo
request_id	uuid	NO
request_code	character varying(30)	NO
recipient_id	uuid	NO
component_id	uuid	NO
quantity	integer	NO
urgency	character varying(20)	NO
justification	character varying(1000)	NO
current_status	character varying(20)	NO
responsible_id	uuid	NO
requested_at	timestamp with time zone	NO
closed_at	timestamp with time zone	YES
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES blood_component(component_id).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['OPEN'::character varying, 'IN_PROGRESS'::character varying, 'CLOSED'::character varying, 'CANCELLED'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (request_id).		
CHECK: CHECK (((quantity >= 1) AND (quantity <= 100))).		
FK: FOREIGN KEY (recipient_id) REFERENCES recipient(recipient_id).		
UNIQUE: UNIQUE (request_code).		
FK: FOREIGN KEY (responsible_id) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((urgency)::text = ANY ((ARRAY['URGENT'::character varying, 'PRIORITY'::character varying, 'ROUTINE'::character varying])::text[]))).		

blood_status_transition

Columna	Tipo	Admite nulo
previous_status	character varying(16)	NO
new_status	character varying(16)	NO
is_demo	boolean	NO
CHECK: CHECK (((previous_status)::text <> (new_status)::text)).		
CHECK: CHECK (is_demo).		
CHECK: CHECK (((new_status)::text = ANY ((ARRAY['AVAILABLE'::character varying, 'QUARANTINED'::character varying, 'WITHDRAWN'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (previous_status, new_status).		
CHECK: CHECK (((previous_status)::text = ANY ((ARRAY['AVAILABLE'::character varying, 'QUARANTINED'::character varying])::text[]))).		

blood_unit

Columna	Tipo	Admite nulo
resource_id	uuid	NO
component_id	uuid	NO
location_id	uuid	NO
collected_at	timestamp with time zone	NO
expires_at	timestamp with time zone	NO
current_status	character varying(16)	NO
version_no	integer	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
CHECK: CHECK ((expires_at > collected_at)).		
FK: FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES blood_component(component_id).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['AVAILABLE'::character varying, 'QUARANTINED'::character varying, 'WITHDRAWN'::character varying, 'RESERVED'::character varying, 'IN_TRANSIT'::character varying, 'DELIVERED'::character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES storage_location(location_id).		
PK: PRIMARY KEY (resource_id).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES resource(resource_id).		

candidate_evaluation

Columna	Tipo	Admite nulo
evaluation_id	uuid	NO
request_id	uuid	NO
algorithm_version	character varying(60)	NO
request_version	integer	NO
recipient_version	integer	NO
actor_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
elapsed_ms	numeric	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK ((elapsed_ms >= (0)::numeric)).		
PK: PRIMARY KEY (evaluation_id).		
FK: FOREIGN KEY (request_id) REFERENCES blood_request(request_id).		

capability

Columna	Tipo	Admite nulo
capability_code	character varying(40)	NO
capability_name	character varying(100)	NO
PK: PRIMARY KEY (capability_code).		

contact

Columna	Tipo	Admite nulo
contact_id	uuid	NO
contact_name	character varying(120)	NO
contact_function	character varying(80)	NO
PK: PRIMARY KEY (contact_id).		

contact_method

Columna	Tipo	Admite nulo
contact_id	uuid	NO
method_kind	character varying(10)	NO
method_value	character varying(180)	NO
FK: FOREIGN KEY (contact_id) REFERENCES contact(contact_id).		
CHECK: CHECK (((method_kind)::text = ANY ((ARRAY['EMAIL'::character varying, 'PHONE'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (contact_id, method_kind).		

custody_event

Columna	Tipo	Admite nulo
event_id	uuid	NO
shipment_id	uuid	NO
sequence	integer	NO
status	character varying(20)	NO
actor_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
location_description	character varying(240)	NO
observation	character varying(1000)	NO
evidence_reference	character varying(240)	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
PK: PRIMARY KEY (event_id).		
FK: FOREIGN KEY (shipment_id) REFERENCES shipment(shipment_id).		
UNIQUE: UNIQUE (shipment_id, sequence).		

donation

Columna	Tipo	Admite nulo
donation_id	uuid	NO
donor_id	uuid	NO
review_id	uuid	NO
donation_code	character varying(30)	NO
current_status	character varying(20)	NO
collected_at	timestamp with time zone	YES
processed_at	timestamp with time zone	YES
created_by	uuid	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['REGISTERED'::character varying, 'COLLECTED'::character varying, 'PROCESSED'::character varying, 'CANCELLED'::character varying])::text[]))).		
UNIQUE: UNIQUE (donation_code).		
FK: FOREIGN KEY (donor_id) REFERENCES donor(donor_id).		
PK: PRIMARY KEY (donation_id).		
FK: FOREIGN KEY (review_id) REFERENCES donor_review(review_id).		

donation_event

Columna	Tipo	Admite nulo
event_id	uuid	NO
donation_id	uuid	NO
status	character varying(20)	NO
actor_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
observation	character varying(1000)	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
FK: FOREIGN KEY (donation_id) REFERENCES donation(donation_id).		
PK: PRIMARY KEY (event_id).		

donation_unit

Columna	Tipo	Admite nulo
resource_id	uuid	NO
donation_id	uuid	NO
released_by	uuid	NO
release_reference	character varying(240)	NO
created_at	timestamp with time zone	NO
FK: FOREIGN KEY (donation_id) REFERENCES donation(donation_id).		
PK: PRIMARY KEY (resource_id).		
FK: FOREIGN KEY (released_by) REFERENCES user_account(account_id).		
FK: FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES blood_unit(resource_id).		

donor

Columna	Tipo	Admite nulo
donor_id	uuid	NO
institution_id	uuid	NO
record_code	character varying(30)	NO
display_name	character varying(120)	NO
blood_group	character varying(3)	NO
donation_kind	character varying(30)	NO
background	character varying(1000)	NO
restrictions	character varying(1000)	NO
consent_reference	character varying(240)	NO
consent_at	timestamp with time zone	NO
current_status	character varying(20)	NO
created_by	uuid	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
version_no	integer	NO
CHECK: CHECK (((blood_group)::text = ANY ((ARRAY['O-':character varying, 'O+':character varying, 'A-':character varying, 'A+':character varying, 'B-':character varying, 'B+':character varying, 'AB-':character varying, 'AB+':character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['PENDING':character varying, 'ELIGIBLE':character varying, 'DEFERRED':character varying])::text[]))).		
CHECK: CHECK (((donation_kind)::text = ANY ((ARRAY['VOLUNTARY':character varying, 'REPLACEMENT':character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (donor_id).		
UNIQUE: UNIQUE (record_code).		

donor_review

Columna	Tipo	Admite nulo
review_id	uuid	NO
donor_id	uuid	NO
decision	character varying(20)	NO
reason	character varying(1000)	NO
actor_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((decision)::text = ANY ((ARRAY['ELIGIBLE'::character varying, 'DEFERRED'::character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (donor_id) REFERENCES donor(donor_id).		
PK: PRIMARY KEY (review_id).		

institution

Columna	Tipo	Admite nulo
institution_id	uuid	NO
institution_code	character varying(30)	NO
institution_name	character varying(160)	NO
institution_type	character varying(40)	NO
region_name	character varying(80)	NO
city	character varying(100)	NO
street	character varying(200)	NO
participation_status	character varying(10)	NO
version_no	integer	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
operating_hours	character varying(240)	NO
UNIQUE: UNIQUE (institution_code).		
CHECK: CHECK (((institution_type)::text = ANY ((ARRAY['BLOOD_BANK'::character varying, 'HOSPITAL'::character varying, 'COORDINATION'::character varying, 'TRANSPLANT_CENTER'::character varying])::text[]))).		
CHECK: CHECK (((participation_status)::text = ANY ((ARRAY['ACTIVE'::character varying, 'INACTIVE'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (institution_id).		

institution_capability

Columna	Tipo	Admite nulo
institution_id	uuid	NO
capability_code	character varying(40)	NO
FK: FOREIGN KEY (capability_code) REFERENCES capability(capability_code).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (institution_id, capability_code).		

institution_contact

Columna	Tipo	Admite nulo
institution_id	uuid	NO
contact_id	uuid	NO
FK: FOREIGN KEY (contact_id) REFERENCES contact(contact_id).		
UNIQUE: UNIQUE (contact_id).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (institution_id, contact_id).		

login_attempt

Columna	Tipo	Admite nulo
attempt_id	bigint	NO
identity_hash	character(64)	NO
address_hash	character(64)	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
was_successful	boolean	NO
PK: PRIMARY KEY (attempt_id).		

parameter_version

Columna	Tipo	Admite nulo
parameter_version_id	uuid	NO
parameter_code	character varying(40)	NO
region_name	character varying(80)	NO
version_no	integer	NO
scalar_value	integer	NO
measurement_unit	character varying(10)	NO
is_demo	boolean	NO
approved_by	uuid	YES
valid_from	timestamp with time zone	NO
FK: FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (is_demo).		
CHECK: CHECK (((measurement_unit)::text = 'HOURS'::text)).		
CHECK: CHECK (((parameter_code)::text = 'EXPIRY_WARNING_HOURS'::text)).		
PK: PRIMARY KEY (parameter_version_id)		
UNIQUE: UNIQUE (region_name, parameter_code, version_no).		
CHECK: CHECK (((scalar_value >= 1) AND (scalar_value <= 720))).		

party

Columna	Tipo	Admite nulo
party_id	uuid	NO
party_name	character varying(120)	NO
PK: PRIMARY KEY (party_id).		

recipient

Columna	Tipo	Admite nulo
recipient_id	uuid	NO
institution_id	uuid	NO
record_code	character varying(30)	NO
display_name	character varying(120)	NO
blood_group	character varying(3)	NO
requirement	character varying(1000)	NO
urgency	character varying(20)	NO
studies	character varying(1000)	NO
restrictions	character varying(1000)	NO
current_status	character varying(20)	NO
responsible_id	uuid	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
version_no	integer	NO
CHECK: CHECK (((blood_group)::text = ANY ((ARRAY['O- '::character varying, 'O+ '::character varying, 'A- '::character varying, 'A+ '::character varying, 'B- '::character varying, 'B+ '::character varying, 'AB- '::character varying, 'AB+ '::character varying])::text[]))).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['ACTIVE'::character varying, 'INACTIVE'::character varying])::text[]))).		
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (recipient_id).		
UNIQUE: UNIQUE (record_code).		
FK: FOREIGN KEY (responsible_id) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((urgency)::text = ANY ((ARRAY['URGENT'::character varying, 'PRIORITY'::character varying, 'ROUTINE'::character varying])::text[]))).		

regional_route

Columna	Tipo	Admite nulo
route_id	uuid	NO
origin_id	uuid	NO
destination_id	uuid	NO
distance_km	integer	NO
travel_minutes	integer	NO
source_reference	character varying(240)	NO
recorded_by	uuid	NO
recorded_at	timestamp with time zone	NO
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (destination_id) REFERENCES institution(institution_id).		
CHECK: CHECK (((distance_km >= 0) AND (distance_km <= 5000))).		
UNIQUE: UNIQUE (origin_id, destination_id).		
FK: FOREIGN KEY (origin_id) REFERENCES institution(institution_id).		
PK: PRIMARY KEY (route_id).		
FK: FOREIGN KEY (recorded_by) REFERENCES user_account(account_id).		
CHECK: CHECK (((travel_minutes >= 1) AND (travel_minutes <= 10080))).		

request_event

Columna	Tipo	Admite nulo
event_id	uuid	NO
request_id	uuid	NO
action	character varying(30)	NO
actor_id	uuid	NO
occurred_at	timestamp with time zone	NO
observation	character varying(240)	NO
FK: FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES user_account(account_id).		
PK: PRIMARY KEY (event_id).		
FK: FOREIGN KEY (request_id) REFERENCES blood_request(request_id).		

resource

Columna	Tipo	Admite nulo
resource_id	uuid	NO
traceability_code	character varying(40)	NO
resource_kind	character varying(10)	NO
PK: PRIMARY KEY (resource_id).		
CHECK: CHECK (((resource_kind)::text = 'BLOOD'::text)).		
UNIQUE: UNIQUE (traceability_code).		

role

Columna	Tipo	Admite nulo
role_code	character varying(30)	NO
role_name	character varying(80)	NO
is_enabled	boolean	NO
PK: PRIMARY KEY (role_code).		

schema_migration

Columna	Tipo	Admite nulo
version	character varying(80)	NO
sha256	character(64)	NO
applied_at	timestamp with time zone	NO
PK: PRIMARY KEY (version).		

shipment

Columna	Tipo	Admite nulo
shipment_id	uuid	NO
allocation_id	uuid	NO
transport_id	uuid	NO
vehicle	character varying(120)	NO
departure_at	timestamp with time zone	NO
eta	timestamp with time zone	NO
current_status	character varying(20)	NO
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (allocation_id) REFERENCES blood_allocation(allocation_id).		
UNIQUE: UNIQUE (allocation_id).		
CHECK: CHECK ((eta > departure_at)).		
CHECK: CHECK (((current_status)::text = ANY ((ARRAY['SCHEDULED'::character varying, 'PREPARED'::character varying, 'COLLECTED'::character varying, 'IN_TRANSIT'::character varying, 'DELIVERED'::character varying, 'ACCEPTED'::character varying, 'CANCELLED'::character varying])::text[]))).		
PK: PRIMARY KEY (shipment_id).		
FK: FOREIGN KEY (transport_id) REFERENCES user_account(account_id).		

site

Columna	Tipo	Admite nulo
site_id	uuid	NO
institution_id	uuid	NO
site_code	character varying(30)	NO
site_name	character varying(120)	NO
street	character varying(200)	NO
city	character varying(100)	NO
site_status	character varying(10)	NO
version_no	integer	NO
FK: FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(institution_id).		
UNIQUE: UNIQUE (institution_id, site_code).		
PK: PRIMARY KEY (site_id).		
CHECK: CHECK (((site_status)::text = ANY ((ARRAY['ACTIVE'::character varying, 'INACTIVE'::character varying])::text[]))).		

storage_location

Columna	Tipo	Admite nulo
location_id	uuid	NO
site_id	uuid	NO
location_code	character varying(30)	NO
location_description	character varying(150)	NO
is_active	boolean	NO
version_no	integer	NO
PK: PRIMARY KEY (location_id).		
FK: FOREIGN KEY (site_id) REFERENCES site(site_id).		
UNIQUE: UNIQUE (site_id, location_code).		

user_account

Columna	Tipo	Admite nulo
account_id	uuid	NO
party_id	uuid	NO
login_email	character varying(180)	NO
password_hash	text	NO
account_status	character varying(10)	NO
version_no	integer	NO
registered_at	timestamp with time zone	NO
CHECK: CHECK (((account_status)::text = ANY ((ARRAY['ACTIVE'::character varying, 'INACTIVE'::character varying])::text[]))).		
CHECK: CHECK (((login_email)::text = lower((login_email)::text))).		
UNIQUE: UNIQUE (login_email).		
FK: FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES party(party_id).		
UNIQUE: UNIQUE (party_id).		
PK: PRIMARY KEY (account_id).		

web_session

Columna	Tipo	Admite nulo
session_id	uuid	NO
account_id	uuid	NO
expires_at	timestamp with time zone	NO
revoked_at	timestamp with time zone	YES
created_at	timestamp with time zone	NO
FK: FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES user_account(account_id).		
PK: PRIMARY KEY (session_id).		

26. Diseño MongoDB — fase posterior

MongoDB no está instalado ni requerido por el monolito actual. Su diseño propuesto se centra en información flexible y de crecimiento elevado; no reemplaza transacciones de reserva ni duplica un estado clínico autoritativo.

Colección propuesta	Documento mínimo	Índices y consistencia
transport_telemetry	event_id, shipment_id, actor_id, recorded_at, coordinates, schema_version	Único event_id; shipment_id + recorded_at. Ubicación únicamente durante orden autorizada.
evaluation_documents	evaluation_id, ruleset_version, source_refs, explanation, schema_version	evaluation_id único; referencias a identidades PostgreSQL; inmutabilidad lógica.
operational_events	event_id, correlation_id, component, occurred_at, sanitized_payload, schema_version	event_id único; correlación y fecha; sin credenciales ni expedientes completos.

Las retenciones, el tamaño esperado, el mecanismo de entrega y la reconciliación deben validarse antes de implementar. Las reservas siguen en PostgreSQL y no dependen de una escritura distribuida sin estrategia de consistencia definida.

27. Diseño Redis — fase posterior

Redis permanece como diseño futuro. En la ejecución actual, web_session y login_attempt residen en PostgreSQL. Su futura adopción exige migrar la validación de sesión sin permitir accesos durante una falla de la dependencia.

Familia propuesta	Valor / finalidad	Expiración propuesta
session:{id}	Cuenta, perfil, ámbito y estado de sesión	Acotada a la expiración autorizada de la sesión
revoked:{jti}	Revocación de un token	Hasta su expiración; nunca indefinida por defecto
permissions:{account}:{version}	Permisos derivados y versión	Invaldar ante cambio; TTL concreto pendiente
rate:{actor}:{window}	Contador de peticiones	Ventana de consumo configurada y documentada
cache:inventory:{scope}:{query}	Resultado autorizado y versión	Corto; revalidar disponibilidad en PostgreSQL al reservar
lock:{resource}	Coordinación temporal opcional	TTL y propietario explícitos; no sustituye la restricción transaccional

Las claves incorporarán ámbito y versión cuando corresponda. Un resultado de caché no autoriza una reserva. Tokens de renovación, rotación, invalidación y fallos de Redis necesitan contratos y pruebas del incremento distribuido.

28. Diseño de almacenamiento de archivos

Google Cloud Storage es el destino semestral previsto para documentos, fotografías y evidencias privadas. Se conservarán en PostgreSQL identificador, clave del objeto, tipo, tamaño, propietario, fecha, hash, privacidad, estado y relación con el proceso. Las descargas privadas utilizarán URLs firmadas de vigencia limitada tras comprobar permisos.

El flujo propuesto valida tamaño, tipo y contenido, registra un objeto pendiente, confirma la carga, verifica integridad y publica la referencia autorizada; un fallo debe poder reconciliar archivos huérfanos y referencias incompletas. Retención, eliminación y autorización de fotografías se definirán por finalidad. No se guardarán binarios grandes en las bases.

Actualmente `custody_event.evidence_reference` conserva una referencia documental ficticia. Su texto no demuestra que un archivo exista en un bucket. La carga binaria y su verificación permanecen pendientes y se distinguen de las capturas de pruebas incluidas en este reporte.

29. Seguridad

Las contraseñas usan hash script. El JWT tiene emisor/audiencia, validación de firma y expiración; su sesión y revocación se comprueban en PostgreSQL. La cookie es HttpOnly y SameSite; la configuración de producción exige transporte seguro. Los formularios usan CSRF; las consultas parametrizadas y Jinja2 evitan concatenación de valores SQL y salida HTML sin escape.

Los perfiles se validan por acción y recurso. Receptor, estudios, restricciones y justificación clínica quedan en el ámbito institucional médico. Transportista accede únicamente a sus órdenes. Auditor y Coordinador reciben folios, responsables y datos operativos sin el expediente completo. Los cambios de acceso revocan sesiones existentes.

No se declara preparación productiva: faltan despliegue WSGI/TLS verificado, refresh tokens, credenciales PostgreSQL de mínimo privilegio, controles distribuidos, gestión de archivos y validación clínica/regulatoria. No se usan datos sanitarios reales para esta demostración.

30. Auditoría

Cada operación crítica conserva actor, fecha, acción, entidad, referencia, ámbito, resultado y correlación. Se registran acceso, consulta sensible, altas, cambios, revisiones, evaluaciones, autorización, reserva, asignación, traslado y recepción. Los valores clínicos libres no se copian automáticamente a audit_change ni a logs.

La custodia añade secuencia, ubicación declarada, observación y referencia de evidencia. Los campos libres se destinan a datos ficticios y observaciones operativas, no a diagnósticos. La bitácora se consulta mediante búsqueda, filtros y paginación. Las pruebas comprueban tanto la consulta minimizada como el rechazo de mutaciones de eventos.

31. Interfaces

La navegación separa Banco de sangre, Logística, Donación/trasplante de órganos, Auditoría y Administración. Los módulos funcionales tienen formularios reales; las rutas antiguas de vistas futuras sanguíneas redirigen a sus módulos. Órganos conserva una vista explícitamente pendiente.

El portal incluye expedientes institucionales, etapas de donación, liberación de unidades, solicitudes, factores de candidatos, autorización, programación y eventos de custodia. Las tablas grandes se desplazan dentro de su contenedor. Los controles de cada etapa solo se ofrecen al perfil correspondiente; el servidor vuelve a comprobar la autorización.

32. Evidencias del sistema funcionando

La evidencia nueva se conserva en `documentation/evidence/ampliacion-monolito`. El recorrido de navegador usa datos ficticios y siete cuentas: Operador origen, Médico origen, Médico solicitante, Coordinador, Transportista, Operador destino y Auditor. Comprueba escritura mediante formularios, recarga de pantallas, cierre y ausencia de errores JavaScript o recursos locales faltantes.

Red House

RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Donantes

Donaciones y procesamiento

Receptores

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

DONACIÓN / TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

medico DEMO

Portal Institucional / Expediente BROWSER-DONOR

DEMO Banco Regional Norte - DEMO ME

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

Expediente BROWSER-DONOR

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Los cambios de un donante sin donaciones invalidan su elegibilidad y requieren nueva revisión.

Institución

Banco Regional Norte - DEMO

Estado

ELIGIBLE

FECHA UTC	DECISIÓN HUMANA	RESPONSABLE	FUNDAMENTO RESTRINGIDO
2026-09-13 15:19:40.245081+00:00	ELIGIBLE	medico DEMO	Evaluación humana ficticia

Actualizar expediente

Institución *

Banco Regional Norte - DEMO

Folio ficticio *

BROWSER-DONOR

Nombre ficticio *

Donante ficticio de prueba

ABO/Rh registrado *

O-

Restricciones documentadas o "ninguna registrada" *

Ninguna registrada DEMO

Tipo de donación *

Voluntaria

Antecedentes ficticios *

SECRETO-CLINICO-ANTECEDENTES

Referencia del consentimiento *

CONSENT-BROWSER

Fecha del consentimiento (UTC) *

13/09/2026, 03:18 p.m.

Revisión humana del donante

Equipo 01 · 56

Red House

RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Donantes

Donaciones y procesamiento

Receptores

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

DONACIÓN / TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

medico DEMO

Portal Institucional / BROWSER-DONATION

DEMO Banco Regional Norte - DEMO ME

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

BROWSER-DONATION

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Las fechas de las etapas se registran en el servidor. La caducidad se captura; no se calculan vidas útiles clínicas.

Expediente

BROWSER-DONOR

Estado

PROCESSED

ABO/Rh

O-

FECHA UTC	ETAPA	RESPONSABLE	EVIDENCIA REGISTRADA
2026-09-13 15:19:41.020983+00:00	REGISTERED	Operador Norte DEMO	Registro asociado a revisión humana documentada
2026-09-13 15:19:41.341766+00:00	COLLECTED	Operador Norte DEMO	Recolección demostrativa realizada
2026-09-13 15:19:41.685987+00:00	PROCESSED	Operador Norte DEMO	Procesamiento demostrativo documentado

Registros relacionados

BROWSER-UNIT

Liberar unidad / componente

Folio de unidad *

Componente *

Ubicación *

Caducidad capturada (UTC, DEMO) *

Donación y procesamiento con unidad relacionada

Red House

RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

Rutas y estimaciones

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

Trazabilidad regional

DONACIÓN / TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

coordinador DEMO

Portal Institucional / BROWSER-REQUEST

DEMO DEMO-NORTE CO

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

BROWSER-REQUEST

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Compatibilidad computacional demostrativa. Requiere validación clínica. Sin ruta registrada, disponibilidad vigente o componente soportado no se proponen unidades. Plasma y plaquetas requieren revisión manual; no se aplica esta tabla.

Institución solicitante	Componente	ABO/Rh	Cantidad
Hospital del Valle · DEMO	Concentrado eritrocitario DEMO	O-	1
Urgencia	Estado	Fecha UTC	Versión del algoritmo
URGENT	OPEN	2026-09-13 15:19:44.972104+00:00	RBC-DEMO-1.0
Evaluación UTC	Tiempo de cálculo (ms)		
2026-09-13 15:19:47.004210+00:00	26.154		

ORDEN DEMO	UNIDAD	ORIGEN	ABO/RH UNIDAD	KM DEMO	MINUTOS ESTIMADOS	CADUCIDAD UTC	FACTORES Y LÍMITES
1	BROWSER-UNIT	Banco Regional Norte · DEMO	O-	30	45	2026-09-14 15:19:00+00:00	ABO/RhD potencial: O- → O-. Urgencia registrada URGENT; espera 0 min. Orden logístico DEMO: caducidad capturada, traslado 45 min, distancia 30 km y folio estable. Ruta: Supuesto académico de 30 km / 45 minutos. No evalúa anticuerpos, pruebas cruzadas ni excepciones clínicas.
2	RH-DEMO-025	Banco Regional Norte · DEMO	O-	30	45	2026-09-22 23:19:00+00:00	ABO/RhD potencial: O- → O-. Urgencia registrada URGENT; espera 0 min. Orden logístico DEMO: caducidad capturada, traslado 45 min, distancia 30 km y folio estable. Ruta: Supuesto académico de 30 km / 45 minutos. No evalúa anticuerpos, pruebas cruzadas ni excepciones clínicas.

Buscar candidatos regionales

Candidatos y explicación consultados por Coordinador

Equipo 01 · 57

Red House
RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

Rutas y estimaciones

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

Trazabilidad regional

DONACIÓN / TRASPLANTE DE
ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

coordinador DEMO
Coordinador regional

Portal Institucional / Trazabilidad de BROWSER-UNIT

DEMO DEMO-NORTE CO

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

Trazabilidad de BROWSER-UNIT

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Historial anexo: cada evento conserva actor y fecha del servidor. La recepción no registra una transfusión. Las referencias de evidencia son documentales; no se suben archivos ni fotografías en esta versión.

Recurso
BROWSER-UNIT

Solicitud
BROWSER-REQUEST

Origen
Banco Regional Norte · DEMO

Destino
Hospital del Valle · DEMO

Asignación
ASSIGNED

Autorizado por (cuenta)
881eb1bc-dfe8-43c5-8481-1640040a507c

Traslado
SCHEDULED

Vehículo
VEHICULO-BROWSER-DEMO

Salida prevista UTC
2026-09-13 15:20:00+00:00

ETA UTC
2026-09-13 16:19:00+00:00

SECUENCIA	FECHA UTC	EVENTO	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REFERENCIA DE EVIDENCIA
1	2026-09-13 15:19:50.170168+00:00	SCHEDULED	coordinador DEMO	Banco Regional Norte · DEMO	Traslado programado	Orden de traslado 74031dcc-6464-4346-9c2e-c5b1c6bf7e1f

Cancelar antes de recolección

Motivo de cancelación *

Guardar

Asignación y programación de traslado

Red House
RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

LOGÍSTICA

Trazabilidad regional

DONACIÓN / TRASPLANTE DE
ÓRGANOS

Órganos y HLA

AUDITORÍA

Bitácora de auditoría

ENTORNO ACADÉMICO

AU Auditoría DEMO
Auditor

Portal Institucional / Trazabilidad de BROWSER-UNIT

DEMO DEMO-NORTE AU

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

Trazabilidad de BROWSER-UNIT

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Historial anexo: cada evento conserva actor y fecha del servidor. La recepción no registra una transfusión. Las referencias de evidencia son documentales; no se suben archivos ni fotografías en esta versión.

Recurso
BROWSER-UNIT

Solicitud
BROWSER-REQUEST

Origen
Banco Regional Norte · DEMO

Destino
Hospital del Valle · DEMO

Asignación
RECEIVED

Autorizado por (cuenta)
881eb1bc-dfe8-43c5-8481-1640040a507c

Traslado
ACCEPTED

Vehículo
VEHICULO-BROWSER-DEMO

Salida prevista UTC
2026-09-13 15:20:00+00:00

ETA UTC
2026-09-13 16:19:00+00:00

SECUENCIA	FECHA UTC	EVENTO	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	REFERENCIA DE EVIDENCIA
1	2026-09-13 15:19:50.170168+00:00	SCHEDULED	coordinador DEMO	Banco Regional Norte · DEMO	Traslado programado	Orden de traslado 74031dcc-6464-4346-9c2e-c5b1c6bf7e1f
2	2026-09-13 15:19:51.007212+00:00	PREPARED	Operador Norte DEMO	Ubicación ficticia documentada	Evento DEMO PREPARED	ACTA-BROWSER-PREPARED
3	2026-09-13 15:19:52.446137+00:00	COLLECTED	traslado DEMO	Ubicación ficticia documentada	Evento DEMO COLLECTED	ACTA-BROWSER-COLLECTED
4	2026-09-13 15:19:53.228113+00:00	IN_TRANSIT	traslado DEMO	Ubicación ficticia documentada	Evento DEMO IN_TRANSIT	ACTA-BROWSER-IN_TRANSIT
5	2026-09-13 15:19:54.175892+00:00	DELIVERED	traslado DEMO	Ubicación ficticia documentada	Evento DEMO DELIVERED	ACTA-BROWSER-DELIVERED
6	2026-09-13 15:19:56.828652+00:00	ACCEPTED	Operador Valle DEMO	Ubicación ficticia documentada	Evento DEMO ACCEPTED	ACTA-BROWSER-ACCEPTED

Cadena de custodia consultada por Auditor

Equipo 01 · 58

Red House
RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Donantes

Donaciones y procesamiento

Receptores

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

DONACIÓN / TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

medico.valle DEMO
Personal médico autorizado

Portal Institucional / BROWSER-REQUEST

DEMO Hospital del Valle - DEMO ME

BANCO DE SANGRE · RED REGIONAL

BROWSER-REQUEST

Datos ficticios · Fechas en UTC · Decisiones humanas identificadas

Compatibilidad computacional demostrativa. Requiere validación clínica. Sin ruta registrada, disponibilidad vigente o componente soportado no se proponen unidades. Plasma y plaquetas requieren revisión manual; no se aplica esta tabla.

Institución solicitante
Hospital del Valle - DEMO

Componente
Concentrado eritrocitario DEMO

ABO/Rh
O-

Cantidad
1

Urgencia
URGENT

Estado
CLOSED

Fecha UTC
2026-09-13 15:19:44.972104+00:00

Justificación restringida
SECRETO-CLINICO-JUSTIFICACION

Versión del algoritmo
RBC-DEMO-1.0

Evaluación UTC
2026-09-13 15:19:47.004210+00:00

Tiempo de cálculo (ms)
26.154

ORDEN DEMO	UNIDAD	ORIGEN	ABO/RH UNIDAD	KM DEMO	MINUTOS ESTIMADOS	CADUCIDAD UTC	FACTORES Y LÍMITES
1	BROWSER-UNIT	Hospital del Valle - DEMO	O-	30	45	2026-09-14 15:19:00+00:00	ABO/RhD potencial: O- → O-. Urgencia registrada URGENT; espera 0 min. Orden logístico DEMO: caducidad capturada, traslado 45 min, distancia 30 km y folio estable. Ruta: Supuesto académico de 30 km / 45 minutos. No evalúa anticuerpos, pruebas cruzadas ni excepciones clínicas.
2	RH-DEMO-025	Banco Regional Norte - DEMO	O-	30	45	2026-09-22 23:19:00+00:00	ABO/RhD potencial: O- → O-. Urgencia registrada URGENT; espera 0 min. Orden logístico DEMO: caducidad capturada, traslado 45 min, distancia 30 km y folio estable. Ruta: Supuesto académico de 30 km / 45 minutos. No evalúa anticuerpos, pruebas cruzadas ni excepciones clínicas.

Registros relacionados

Cierre de solicitud después de recibir

Red House
RED REGIONAL

GENERAL

Panel principal

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Inventario sanguíneo

Solicitudes y compatibilidad

Rutas y estimaciones

LOGÍSTICA

Traslados y custodia

Trazabilidad regional

DONACIÓN / TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Órganos y HLA

ENTORNO ACADÉMICO

coordinador DEMO
Coordinador regional

Portal Institucional / Panel regional

DEMO DEMO-NORTE CO

BANCO DE SANGRE

Panel regional

Disponibilidad y demanda del ámbito autorizado · Datos ficticios persistentes

Unidades disponibles
25

Próximas a caducar
6

Solicitudes activas
0

Solicitudes urgentes
0

Recursos reservados
0

Traslados activos
0

Respuesta media (min)
0.1

Instituciones participantes
2

Aviso de caducidad: 72 horas DEMO. Respuesta media = minutos desde solicitud hasta reserva, promediados por reserva. No mide atención clínica ni constituye una previsión de demanda.

Disponibilidad por ABO/Rh

ABO/RH	DISPONIBLES	PRÓXIMAS A CADUCAR
A+	3	1
A-	3	1

Panel regional con persistencia y gráficas

Las capturas describen una ejecución concreta, no mediciones de demanda real. Las versiones móviles y la bitácora completa se conservan junto a estas imágenes. Los informes históricos del primer parcial se mantienen en su directorio original y no sustituyen la evidencia del flujo nuevo.

33. Plan y resultados de pruebas

Resultado de la suite de esta versión: 89 pruebas aprobadas, 0 fallos, 0 errores y 0 omisiones; 92.68 segundos. Incluye regresión, migración, integración regional y recorridos de Chrome. Informe: [documentation/evidence/ampliacion-monolito/Tests.xml](#).

Nivel	Escenarios	Condición de aprobación
Unitario	Tabla de compatibilidad, validadores y permisos	Casos positivos y negativos coinciden con la especificación DEMO
Integración	Donación, solicitud, reserva, recepción y cierre PostgreSQL	Relaciones y estados persistidos sin operación parcial
Concurrencia	Dos solicitudes reservan la misma unidad	Una confirma y otra recibe conflicto
Privacidad	Perfil no clínico e institución ajena	Rechazo o respuesta minimizada, sin marcadores clínicos
Historial	Actualizar/borrar custodia o evaluación	Restricción PostgreSQL rechaza la mutación
Fallos	Auditoría interrumpida, ruta modificada, unidad vencida	Rollback o reevaluación; sin disponibilidad falsa
Migración	Esquema anterior, repetición y preservación	Datos previos conservados y versión aplicada una vez
Navegador	Flujo completo y pantallas a 1440/390 px	Formularios operativos, gráficos, sin errores ni desbordamiento de página
Regresión	Suite anterior del monolito e instalador	Funciones anteriores siguen aprobando

La evidencia automatizada final y su duración exacta se incorporan en el bloque de resultados generado al construir el reporte. No se declaran pruebas de Windows de este incremento, Locust, volumen, GCP, Redis o MongoDB. La prueba histórica de Windows del primer parcial fue comunicada por el equipo y no forma parte de esta ejecución.

34. Riesgos

Riesgo	Tratamiento y límite
Confundir DEMO con decisión clínica	Advertencia visible, ámbito restringido, referencia de fuente y autorización humana
Alcance mayor al incremento	Órganos/HLA y componentes distribuidos señalados como posteriores
Dos instituciones comprometen la misma unidad	Restricción única y bloqueo transaccional probado
Ruta o disponibilidad obsoletas	Versiones y revalidación antes de reserva
Migración rompe datos existentes	Copia previa, prueba separada y transacción versionada
Referencias documentales sin objeto verificable	Limitación explícita; almacenamiento privado posterior
Fuga por texto libre	Datos ficticios, permisos, no duplicación de campos clínicos en auditoría
Cancelación después de recolección	Incidencias conservadas; devolución/reasignación posterior necesita flujo especializado
Rendimiento regional no dimensionado	Consultas y límites visibles; carga masiva y pronósticos pendientes
Reporte y código divergen	Fuente editable, generación reproducible y resultados asociados a la versión revisada

35. Plan de trabajo

Orden	Entregable	Dependencia / cierre
1	Confirmar alcance sanguíneo y límite de órganos	Alcance delimitado el 13 de septiembre
2	Migración y módulos de origen	Preservación de datos y trazabilidad de donación
3	Solicitudes, candidatos y reserva	Reglas DEMO documentadas y concurrencia comprobada
4	Traslado, custodia, recepción y panel	Recorrido regional completo desde el monolito
5	Regresión, navegador y actualización local	Evidencia nueva, instalación y migración comprobadas
6	Reporte Técnico del Primer Avance	Apartados, diagramas, capturas, resultados y límites incluidos
7	Retomar microservicios y clientes	Contratos JSON/XML, propiedad de datos y decisiones tecnológicas antes de extraer módulos

La asignación nominal del plan semestral se mantiene como antecedente; la participación y revisión individual se documentan en la bitácora. El plazo docente de dos semanas debe vincularse con una fecha de inicio confirmada. Las tareas de microservicios no se declaran ejecutadas por haber modularizado el monolito.

36. Conclusiones

El incremento amplía la base administrativa hacia una demostración de coordinación entre instituciones. La unidad sanguínea puede relacionarse con su donación y con una solicitud regional; la reserva exige intervención humana y exclusividad transaccional; el traslado conserva custodia y recepción antes del cierre. El reporte integra el contenido necesario para evaluar ese avance y señala la cobertura pendiente.

La evidencia permite valorar una implementación académica concreta. No acredita operación sanitaria real, cumplimiento normativo, un motor HLA ni una arquitectura distribuida terminada. La siguiente etapa deberá estabilizar los contratos y propietarios antes de extraer microservicios, conservar los controles verificados y ampliar algoritmos, archivos, infraestructura y pruebas de volumen según el plan del semestre.

37. Referencias

Equipo 01. Documentos fuente del proyecto: Análisis del problema, Requerimientos funcionales y no funcionales, Historias de usuario, Reglas de negocio, Matriz de perfiles y permisos, Casos de uso, Matriz de trazabilidad, Diseño arquitectónico, Plan de trabajo, Sprint Backlog y Tecnologías. Repositorio Red House, documentación Markdown/Word, septiembre de 2026.

Equipo 01. Modelo 0FN–4FN y trazabilidad; esquema físico PostgreSQL y README de datos. Repositorio Red House. El modelo semestral y el subconjunto ejecutable se distinguen en el capítulo 25.

Material de la asignatura: arquitectura.txt, entregas.txt y proyecto.txt, consultados en el directorio superior el 13 de septiembre de 2026. Retroalimentación docente y delimitación de alcance del 13 de septiembre de 2026.

Australian Red Cross Lifeblood. (2026, abril). [Component compatibility](#). Consultado el 13 de septiembre de 2026. Referencia del filtro de eritrocitos; no sustituye validación clínica local.

PostgreSQL Global Development Group. [Explicit locking](#) y [Partial indexes](#). Referencias técnicas de bloqueo y unicidad parcial.

Equipo 01. Evidencias históricas del primer parcial y evidencias nuevas de ampliación del monolito. Informes JUnit y capturas de navegador conservados con el código.

El reporte integral anterior y los documentos especializados se conservan como fuentes y antecedentes. La versión presente es la entrega consolidada de esta revisión; no requiere abrir esos archivos para comprender los capítulos principales.